Guia para apresentação — Senninhas Driving

Trabalho final de Computação Gráfica · jogo 2D estilo Hill Climb com um F1 · cada técnica da disciplina é código próprio

Tecnologias

C# na engine Unity 6 (URP 2D) — jogo, algoritmos e testes automáticos · HLSL — shaders próprios (F1 com Phong, terreno com luz por coluna) · Python + Pillow — gera a arte (F1, normal maps, céu, fundo). Algoritmos principais em **Assets/Scripts/Raster.cs** e **Assets/Scripts/Jogo/** (Sombreamento, Ceu, Sombra, Projecao, TerrenoGerador, TerrenoChunk).

Antes de apresentar

Abrir o projeto CarroCG no Unity Hub → cena Assets/Scenes/Menu → Play. Para gravar: Window → General → Recorder (Movie, MP4, 1920×1080, 60 fps).

Roteiro sugerido (~5 min)

1. Menu: mostrar o fundo animado (o próprio jogo) e a tela Técnicas de CG com os selos "no jogo".
2. Garagem: trocar a cor — só a camada de pintura é tingida.
3. Jogar → Terra: dirigir um pouco (moedas, combustível, capotar).
4. Tab (modo aula): pontos e polígono de controle da Bézier, emenda espelhada, janela de recorte com o pedaço cortado, normais, vetor do sol, eixos do F1.
5. F: o jogo congela e o trecho é repintado linha a linha (scanline).
6. L: Flat → Gouraud → Phong no terreno; comentar o ciclo dia/noite, o brilho Phong do F1 e a sombra projetada.
7. P e minimapa (etapa 3, em desenvolvimento): parallax por perspectiva x paralela; minimapa com Cohen-Sutherland.
8. Lua: gravidade baixa, luz fixa, sombra dura.

Técnicas e onde mostrar

Técnica	Onde aparece	Código
Curva de Bézier	Terreno infinito de Bézier cúbicas (modo aula: controle)	TerrenoGerador, Raster.BezierPoint
Espelhamento	Emenda C1: P1 = 2·P3 − P2 (ciano no modo aula)	Raster.BezierJoin
Recorte	Sutherland-Hodgman no terreno; Cohen-Sutherland no minimapa	Raster.ClipPolygon / ClipLine
Preenchimento	Scanline do terreno (tecla F) e da sombra do F1	Raster.ScanlineSpans, TerrenoChunk
Rasterização	Bresenham no minimapa (e na intro, etapa 5)	Raster.Line
Iluminação e sombreamento	Lambert Flat/Gouraud/Phong (L), Phong no F1, sombra	Sombreamento, F1Phong.shader, Sombra
Projeções	Parallax perspectiva x paralela (P); intro 3D (etapa 5)	Projecao
Translação e rotação	Carro, rodas, giro no ar, moedas sobre a curva	F1, Coletaveis

Controles

→ acelera · ← freia/ré · no ar: setas giram o carro · Tab modo aula · F scanline · L sombreamento · P projeção · Esc pausa · R reinicia

Dica: os testes automáticos (EditMode e PlayMode) comprovam cada algoritmo — vale citar no relatório.